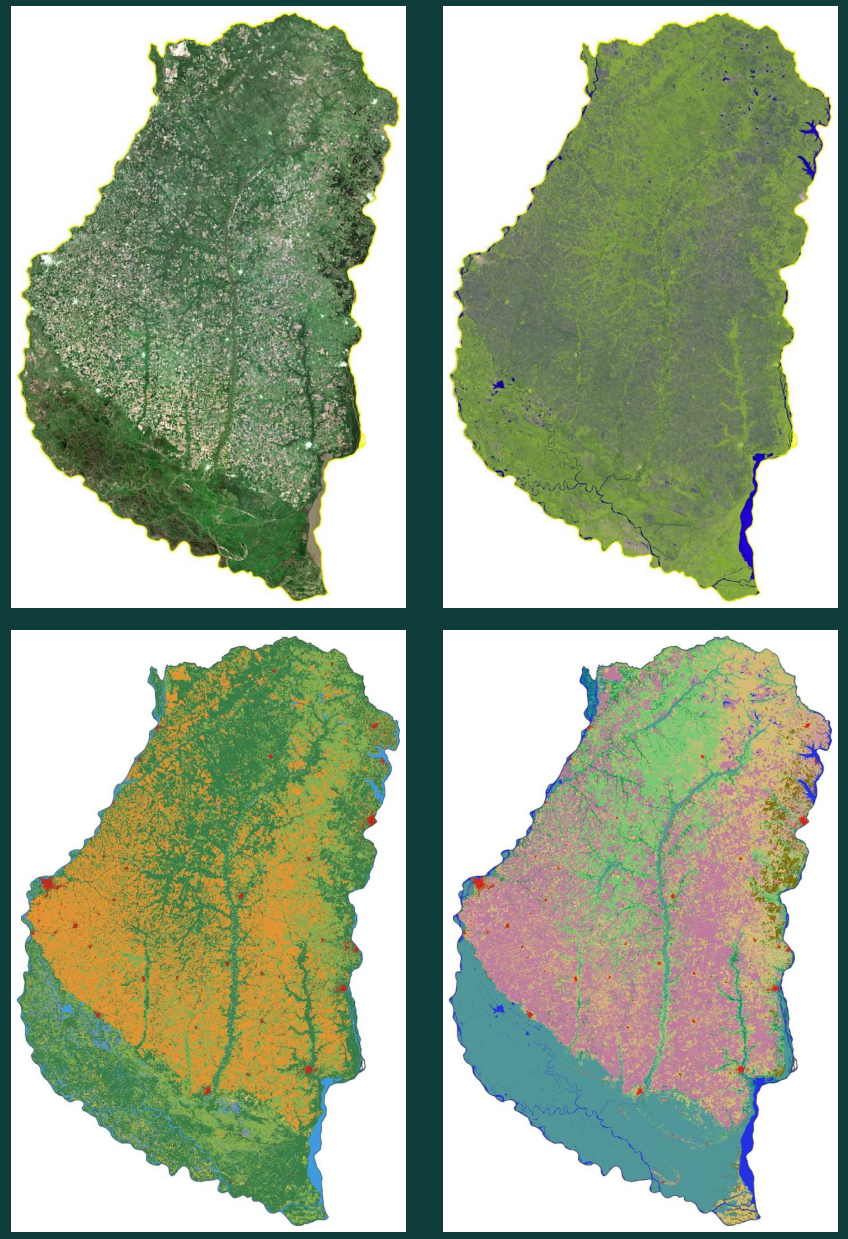
Mosaicos y productos globales disponibles para Entre Ríos



8 productos: 4 globales (CCI Biomass, Dynamic World, Satellite Embedding, Esri), MapBiomas y mosaicos propios de Sentinel-1, Sentinel-2 y BIOMASS banda P · años, resolución, sensores, licencias y URLs verificadas

Héctor F. del Valle · CeReGeo (FCyT, UADER) · LEMIV (Fac. Ingeniería, UNPSJB)

Tabla temática (1/3): biomasa, coberturas y embeddings

Producto · productor	Período global	En la carpeta	Resolución · grilla	Sensores / escenas	Contenido	Licencia
ESA CCI Biomass v7.0 ESA Climate Change Initiative (Santoro & Cartus)	2005–2012 y 2015–2024 (anual)	2005, 2010, 2015, 2020, 2022, 2024	100 m · EPSG:4326 · teselas S30W070 / S30W060	SAR: Sentinel-1, ALOS-2 PALSAR-2, Envisat ASAR, ALOS PALSAR; calibración ICESat-2	Biomasa aérea (AGB, Mg/ha) + desvío estándar	ESA CCI (datos públicos, citar)
Dynamic World V1 Google + World Resources Institute	27/06/2015 – presente (casi tiempo real, por escena)	2025: anual + 4 estaciones (moda de label)	10 m · EPSG:32721 (grilla 27.853 × 43.031 px)	Sentinel-2 L1C (1.817 escenas en 2025)	9 clases + probabilidad por clase	CC BY 4.0
Satellite Embedding V1 (AlphaEarth Foundations 2.1) Google + Google DeepMind	Anual 2017 en adelante	2025	10 m · EPSG:32721	Multisensor (óptico, radar, LiDAR, clima…) resumido por IA	64 bandas A00–A63 (vectores); vista RGB A00-A01-A02	CC BY 4.0
Esri / Impact Observatory 10 m Land Cover Impact Observatory · Microsoft · Esri	Anual 2017–2025	2025 (teselas UTM 20H, 20J, 21H, 21J)	10 m · reproyectado a EPSG:32721	Sentinel-2 L2A (series anuales)	9 clases de cobertura / uso	CC BY 4.0

Tabla temática (2/3): MapBiomas, Sentinel-1 y Sentinel-2

Producto · productor	Período global	En la carpeta	Resolución · grilla	Sensores / escenas	Contenido	Licencia
MapBiomas Argentina Colección 3 (cobertura) · Colección 1 Fuego	Cobertura 1985–2025; pérdida y vegetación secundaria 1987–2025; fuego 1999–2025	Todo el período + estadísticas agrícolas (CSV)	30 m · EPSG:4326 (fuego en EPSG:3857)	Landsat 5, 7, 8 y 9 (mosaicos anuales)	19 clases de cobertura; pérdida/secundaria; área quemada, frecuencia, último año	CC BY 4.0
Mosaicos Sentinel-1 ER 2025 (elaboración propia, GEE) fuente: COPERNICUS/S1_GRD	03/10/2014 – presente (escenas)	Verano, Otoño, Invierno, Primavera y Anual 2025 + Verano rellenado	10 m · EPSG:32721 (784.122.950 px provinciales)	Sentinel-1 IW GRD, órbita descendente, VV + VH	VV, VH, VV/VH (dB×100, Int16) + NOBS; RELLENO en verano	Copernicus (libre y abierto)
Mosaicos Sentinel-2 ER 2025 (elaboración propia, GEE) fuente: COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED	28/03/2017 – presente (escenas L2A)	Verano, Otoño, Invierno y Primavera 2025	10 m · EPSG:32721 (misma grilla que S1)	Sentinel-2 L2A + Cloud Score+ (cs_cdf ≥ 0,60), mediana	B2, B3, B4, B8 (reflectancia ×10.000) + NOBS	Copernicus; Cloud Score+ CC BY 4.0

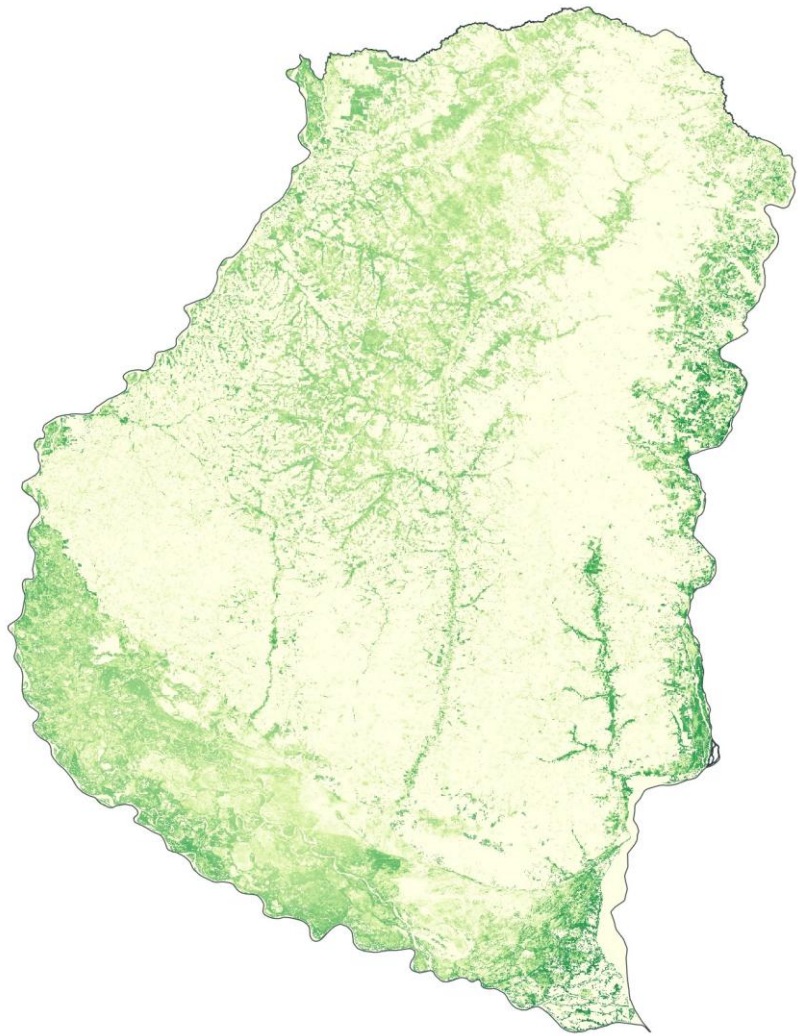
Tabla temática (3/3): BIOMASS banda P

Producto · productor	Período global	En la carpeta	Resolución · grilla	Sensores / escenas	Contenido	Licencia
Mosaicos BIOMASS banda P ER (elaboración propia) fuente: ESA BIOMASS (Earth Explorer 7), L1b DGM, catálogo ESA MAAP	Lanzado el 29/04/2025; productos L1 desde nov 2025 – presente Fase tomográfica y luego fase interferométrica	17 franjas: órbita × swath (S1, S2, S3) × ciclo; 519 tomas, nov 2025 – nov 2026; promedio de 4 a 7 pasadas Mosaico descendente: 9 franjas, nov 2025 – jun 2026, 97,7 % de la provincia	L1b DGM: 50 m (detectado, multilook) Salidas: 50 m y 200 m · EPSG:32721 (grilla de S1/S2 2025) Geocodificación: grilla lat-lon del LUT (Copernicus DEM)	P-SAR 435 MHz (λ ≈ 70 cm, banda 432–438 MHz) Cuadripolarizado: HH, HV, VH, VV Órbitas ascendente y descendente	Sigma0 lineal calibrado (LUT) por polarización; RGB HH, HV, HH/HV en dB RFI sin dato (0 a 36,5 % según la franja) Mosaico: incidencia normalizada a 30°, niveles igualados, banda CICLO Formatos: .dim (SNAP), .tif y _RGB_dB.tif (QGIS)	ESA (libre y abierto, citar)

URLs verificadas y cita de cada producto

Producto	Catálogo / descarga	Cita / DOI
ESA CCI Biomass v7.0	https://catalogue.ceda.ac.uk/uuid/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903/	Santoro & Cartus (2026) doi:10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903
Dynamic World V1	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_DYNAMICWORLD_V1	Brown et al. (2022) Sci Data 9:251 doi:10.1038/s41597-022-01307-4
Satellite Embedding V1	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_SATELLITE_EMBEDDING_V1_ANNUAL	Brown et al. (2025) AlphaEarth Foundations arXiv:2507.22291
Esri / IO Land Cover	https://livingatlas.arcgis.com/landcover https://registry.opendata.aws/io-lulc/	Impact Observatory, Microsoft y Esri · Sentinel-2 10 m Land Use/Land Cover
MapBiomas Argentina	https://argentina.mapbiomas.org/en/descargas/ https://argentina.mapbiomas.org/en/mapas-de-la-coleccion	Proyecto MapBiomas Argentina – Colección 3 (cobertura) y Colección 1 (fuego)
Sentinel-1 GRD (GEE)	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S1_GRD	Contiene datos Copernicus Sentinel modificados (2024–2025)
Sentinel-2 SR + Cloud Score+	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR_HARMONIZED https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_CLOUD_SCORE_PLUS_V1_S2_HARMONIZED	Pasquarella et al. (2023) CVPRW doi:10.1109/CVPRW59228.2023.00206
BIOMASS banda P (L1b DGM)	https://catalog.maap.eo.esa.int	ESA (2025) BIOMASS L1b DGM doi:10.57780/bio-d739338

ESA CCI Biomass v7.0 · biomasa aérea 2024



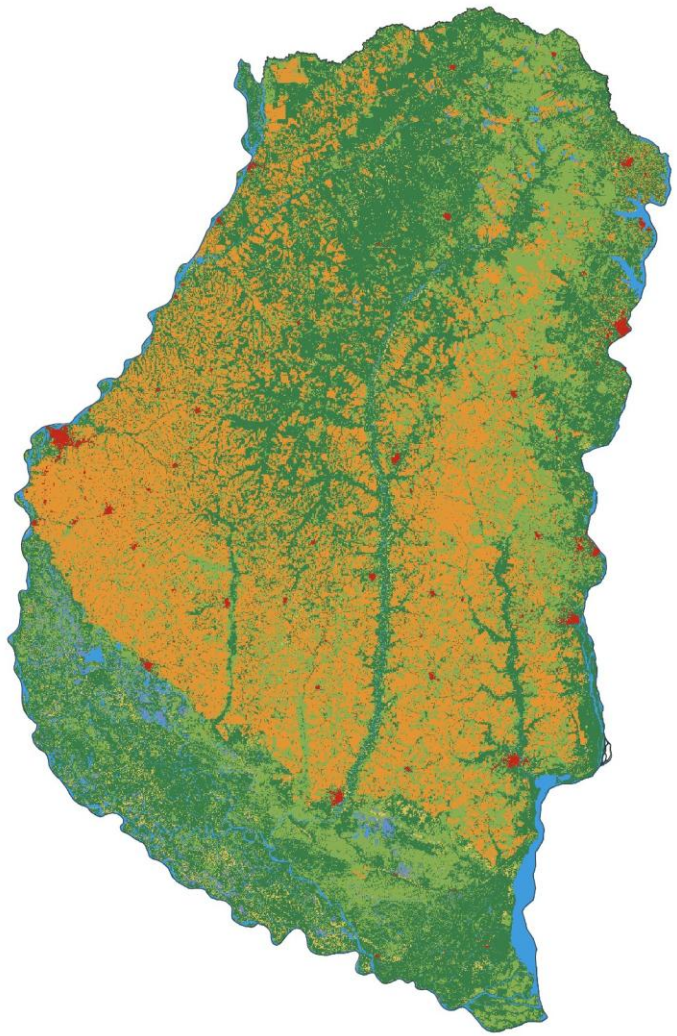
Productor	ESA Climate Change Initiative · Santoro & Cartus (2026)
Años (global)	2005–2012 y 2015–2024
En la carpeta	2005, 2010, 2015, 2020, 2022, 2024
Resolución	100 m (0,000889°) · EPSG:4326
Sensores	Sentinel-1, ALOS-2 PALSAR-2, Envisat ASAR, ALOS PALSAR; ICESat-2
Variable	AGB en Mg/ha (+ desvío estándar)
Formato	GeoTIFF / NetCDF
Proyecto QGIS	CCI_BIOMASS\Entre_Rios_QGIS\Entre_Rios_Todos_los_anios.qgz

AGB (Mg/ha)

- 0
- 25
- 50
- 100
- 200
- ≥ 300

Los montes del Espinal y las islas del Delta concentran la mayor biomasa.

Dynamic World V1 · cobertura anual 2025

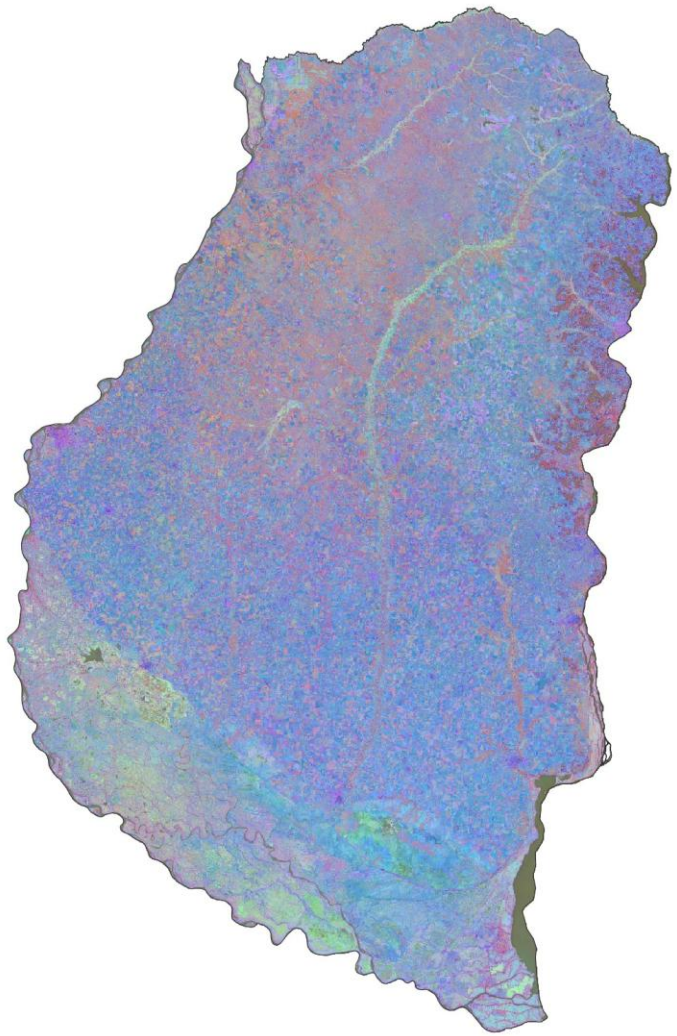


Productor	Google + World Resources Institute (con National Geographic Society)
Años (global)	27/06/2015 – presente, por escena
En la carpeta	2025 anual + Verano, Otoño, Invierno, Primavera
Resolución	10 m · EPSG:32721
Escenas	1.817 escenas Sentinel-2 L1C en 2025
Compuesto	Moda de la banda label
Proyecto QGIS	Dynamic_World_2025_Entre_Rios\Entre_Rios_DynamicWorld_2025.qgz

Leyenda (proyecto QGIS)

- Agua
- Árboles
- Pastizales / herbáceas
- Vegetación inundada
- Cultivos
- Matorrales / arbustos
- Área construida
- Suelo desnudo
- Nieve / hielo

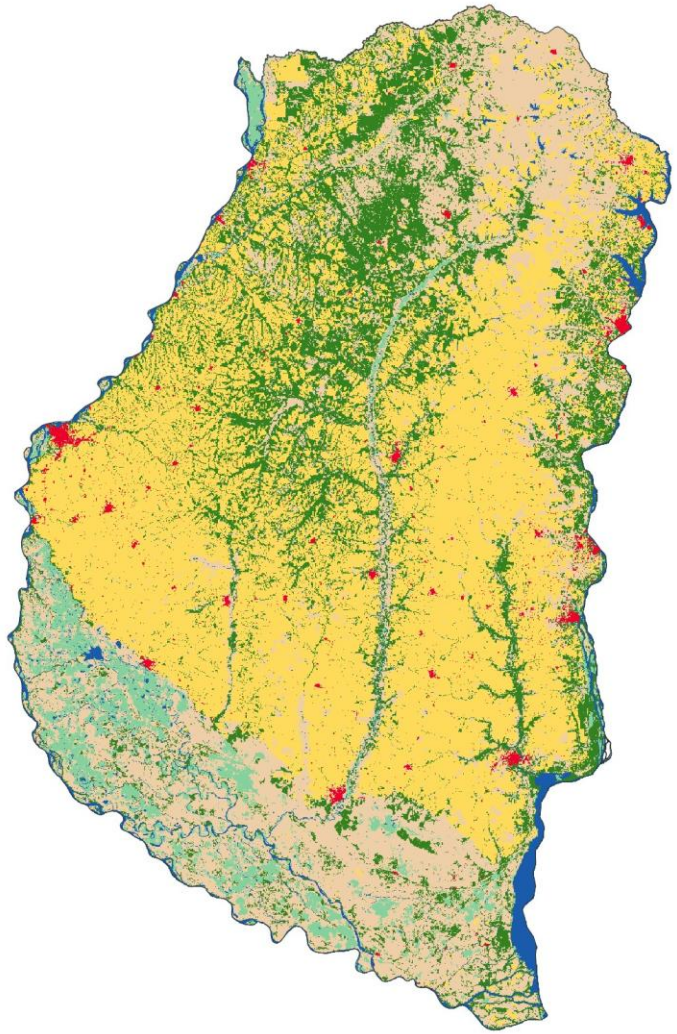
Satellite Embedding V1 (AlphaEarth) · 2025



Productor	Google + Google DeepMind
Modelo	AlphaEarth Foundations v2.1
Años (global)	Anual, desde 2017
En la carpeta	2025
Resolución	10 m · EPSG:32721
Bandas	64 (A00–A63): vector de 64 dimensiones por píxel
Visualización	RGB = A00 / A01 / A02
Proyecto QGIS	Embeddings_2025_Entre_Rios\Entre_Rios_Embeddings_2025.qgz

No es una clasificación: cada píxel es un vector para clasificar, agrupar o buscar similitudes con pocas muestras.

Esri / Impact Observatory Land Cover · 2025

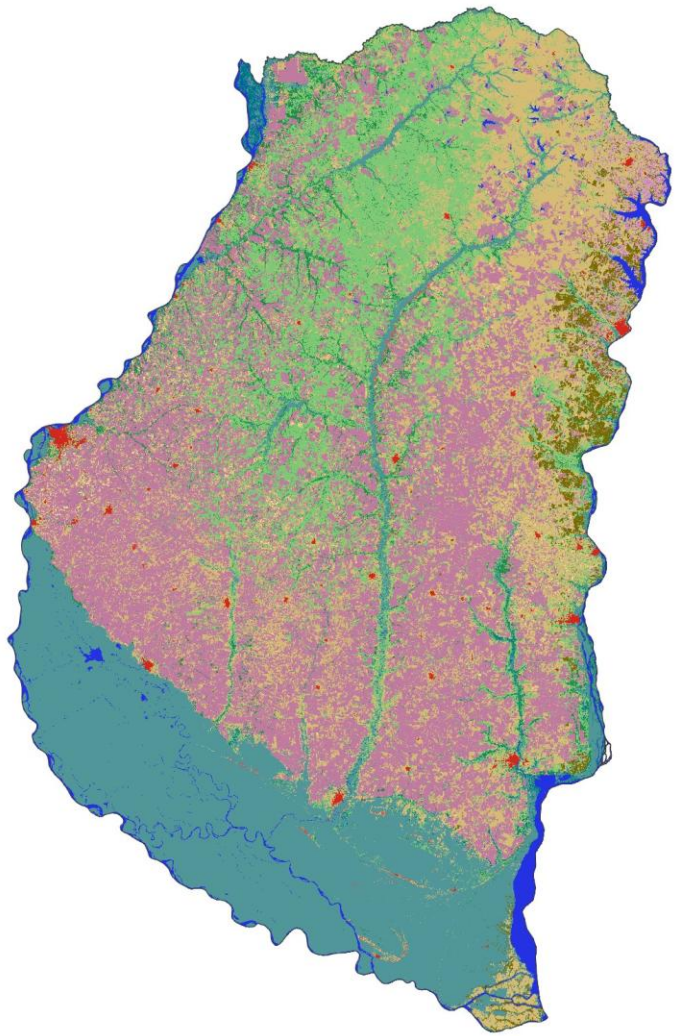


Productor	Impact Observatory · Microsoft · Esri
Años (global)	Anual 2017–2025
En la carpeta	2025 (teselas 20H, 20J, 21H, 21J)
Resolución	10 m · reproyectado a EPSG:32721
Sensor	Sentinel-2 L2A
Clases	9 clases de cobertura y uso
Proyecto QGIS	Esri_LandCover_2025_Entre_Rios\Entre_Rios_Esri_2025.qgz

Leyenda (proyecto QGIS)

- 1 · Agua
- 2 · Árboles
- 4 · Vegetación inundada
- 5 · Cultivos
- 7 · Área construida
- 8 · Suelo desnudo
- 9 · Nieve / hielo
- 10 · Nubes
- 11 · Pastizales y matorrales

MapBiomas Argentina · cobertura y uso 2025 (Colección 3)

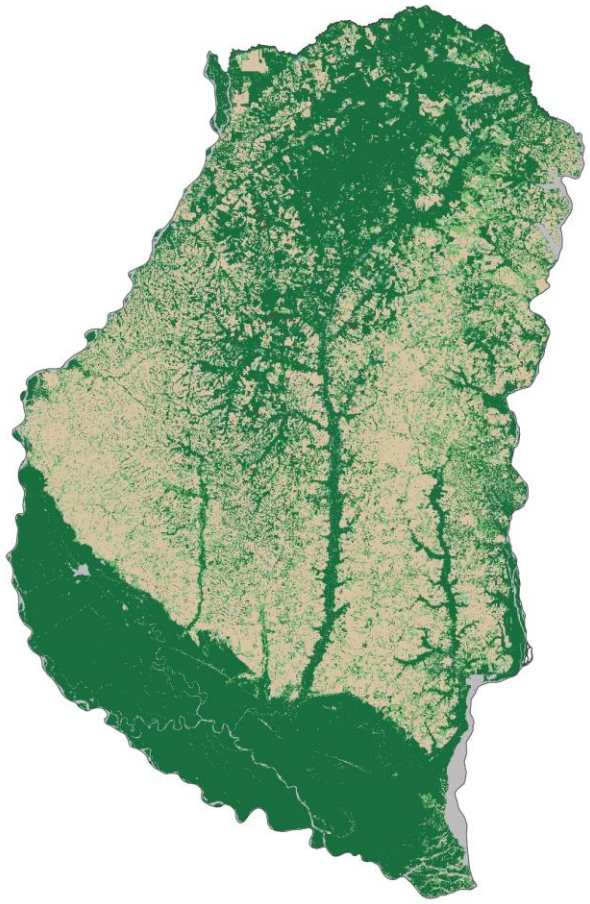


Productor	Red MapBiomas Argentina
Años	1985–2025 (anual)
Resolución	30 m · EPSG:4326
Sensor	Landsat 5, 7, 8 y 9
Productos extra	Pérdida y vegetación secundaria; Fuego; estadísticas agrícolas
Proyectos QGIS	MapBiomas_Entre_Rios\07_Proyectos_QGIS\ (Cobertura, Vegetacion, Fuego_*, Todos_los_productos)

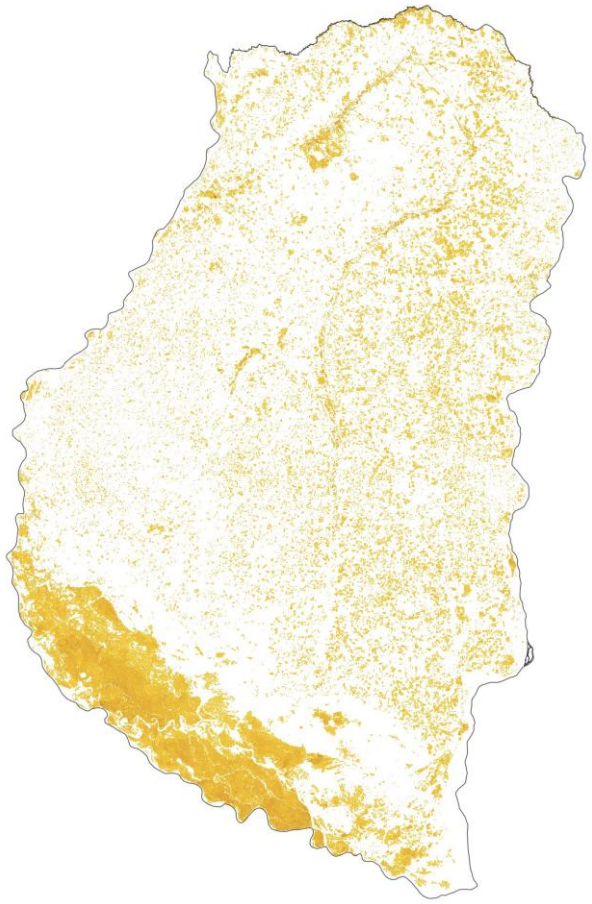
Leyenda Colección 3

- 3 · Bosques cerrados
- 4 · Bosques abiertos
- 6 · Bosques inundables
- 66 · Arbustales cerrados
- 77 · Arbustales abiertos
- 63 · Arbustos y herbáceas
- 12 · Herbáceas
- 11 · Herbáceas inundables
- 73 · Turberas
- 19 · Cultivos temporarios
- 36 · Cultivos perennes
- 15 · Pastura
- 9 · Silvicultura
- 21 · Mosaico de usos
- 24 · Áreas urbanas
- 25 · Otras no vegetadas
- 33 · Ríos, lagunas, lagos

MapBiomas · pérdida de vegetación y fuego



Vegetación 2025



Frecuencia de fuego 1999–2025

N

Vegetación	Colección 3 · 1987–2025 · 30 m
Fuego	Colección 1 · 1999–2025 · 30 m (EPSG:3857)
Capas de fuego	Cicatriz, área anual, acumulada, mes, frecuencia, último año
Proyectos QGIS	Vegetacion.qgz · Fuego_frecuencia.qgz

Leyendas

- Antrópico
- Veg. primaria
- Veg. secundaria
- Pérdida veg. primaria
- Recuperación secundaria
- Pérdida veg. secundaria
- Fuego: 1 año
- Fuego: 10 años
- Fuego: 27 años

km
0 50 100

Mosaicos Sentinel-1 2025 · RGB VV / VH / VV/VH



Anual 2025



Verano rellenado

N

km
0 50 100

Fuente	COPERNICUS/S1_GRD (Google Earth Engine)
Modo	IW GRD · órbita descendente · VV + VH
Períodos	Verano (dic 2024–feb), Otoño, Invierno, Primavera, Anual 2025
Composición	Media en potencia lineal → dB; ruido de borde VV < −30 dB enmascarado
Bandas	VV, VH, VV/VH (dB×100, Int16) + NOBS
Relleno verano	Banda RELLENO: 2 = nov24+mar25, 3 = abr25, 4 = may25
Grilla	10 m · EPSG:32721 · 784.122.950 px
Formatos	QGIS_GeoTIFF\ y SNAP_DIMAP\ (.dim)

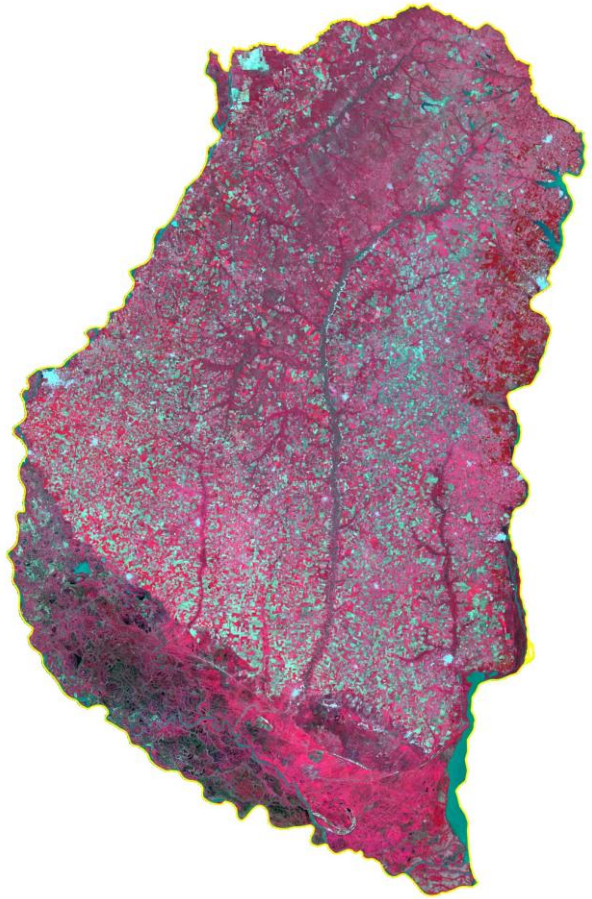
Composición RGB

- R = VV (copolarizada)
- G = VH (cruzada)
- B = VV/VH (cociente)

Mosaicos Sentinel-2 2025 · color natural y falso color



Natural · Primavera



Falso color · Primavera

N

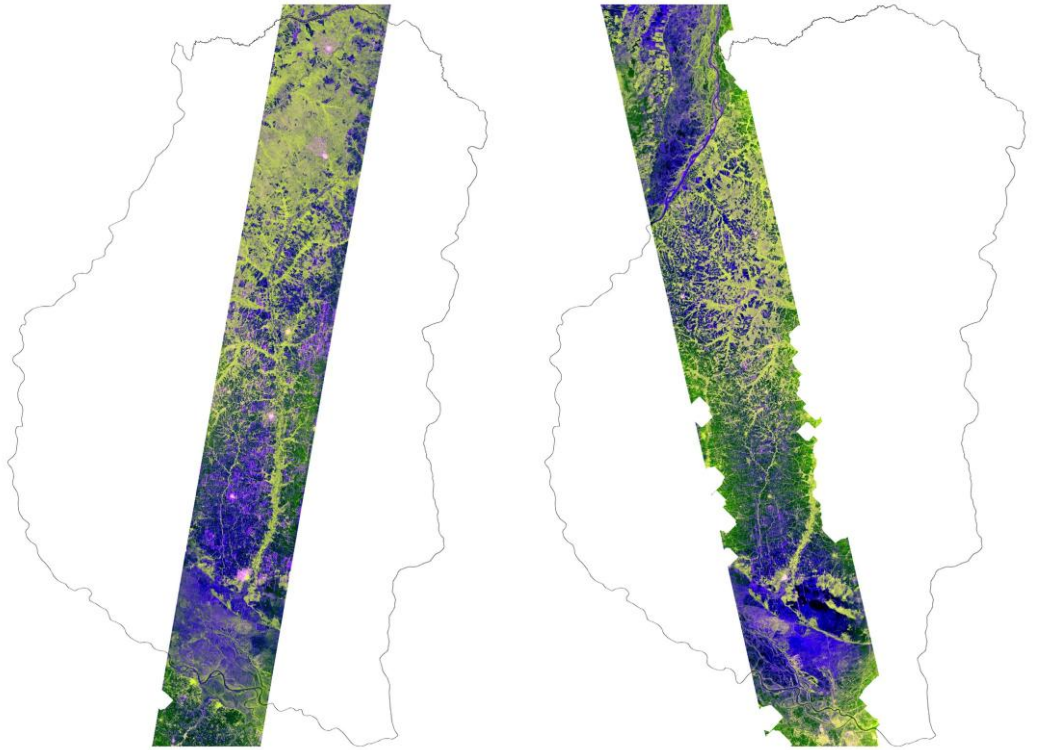
km
0 50 100

Fuente	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED (L2A)
Nubes	Cloud Score+ cs_cdf ≥ 0,60
Períodos	Verano, Otoño, Invierno, Primavera 2025
Composición	Mediana de las escenas sin nubes
Bandas	B2, B3, B4, B8 (UInt16, ×10.000) + NOBS
Grilla	10 m · EPSG:32721
Formatos	QGIS_GeoTIFF\ y SNAP_DIMAP\ (NDVI virtual)

Combinaciones

- Natural: B4 / B3 / B2
- Falso color: B8 / B4 / B3

BIOMASS banda P · imágenes por franja (L1b DGM)



Fuente: ESA, BIOMASS P-SAR (435 MHz), productos L1b DGM, nov 2025 a nov 2026, https://catalog.maap.eo.esa.int (doi:10.57780/bio-d739338). Elaboración propia.

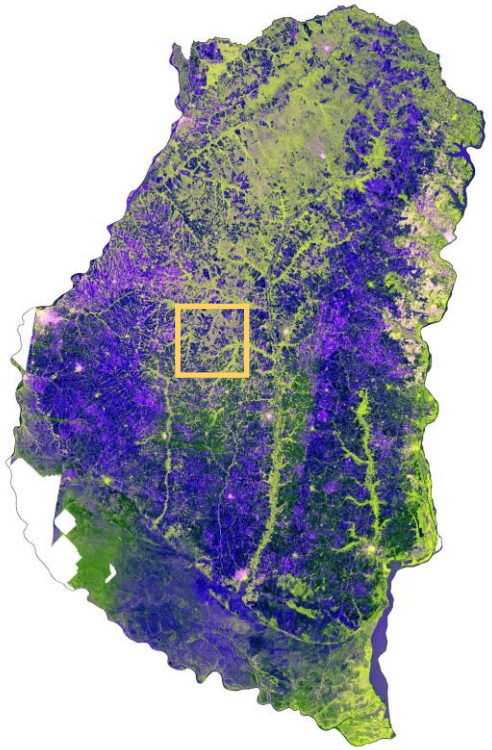
Fuente	ESA BIOMASS (Earth Explorer 7), catálogo ESA MAAP
Nivel	L1b DGM: detectado, multilook, resolución 50 m
Polarizaciones	HH, HV, VH, VV (cuadripolarizado)
Tomas	519 (fase tomográfica, nov 2025 – nov 2026)
Franjas	17: órbita × swath (S1, S2, S3) × ciclo; promedio de 4 a 7 pasadas
Calibración	Sigma0 con la tabla LUT de cada producto
Geocodificación	Grilla latitud-longitud del LUT (relieve Copernicus DEM)
Grilla	50 m y 200 m · EPSG:32721 (la de S1/S2 2025)
Interferencia	Zonas con RFI sin dato (0 a 36,5 % según la franja)
Formatos	BIOMASS\FRANJAS: .dim (SNAP), .tif y _RGB_dB.tif (QGIS)

Composición RGB

- R = HH (copolarizada)
- G = HV (cruzada)
- B = HH/HV (cociente)

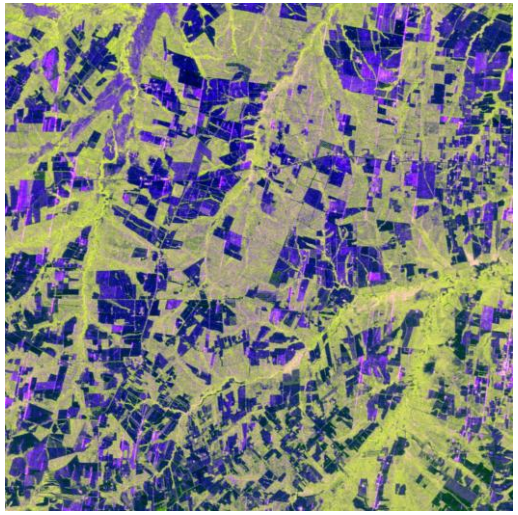
Las franjas conservan el sigma0 calibrado original; las zonas con interferencia (RFI) quedaron sin dato (en blanco).

BIOMASS banda P · mosaico descendente



Mosaico 50 m · provincia

km
0 50 100



Detalle 50 m · 40 × 40 km

km
0 5 10

N

Base	9 franjas descendentes (3 ciclos × 3 swaths)
Interferencia	Zonas con RFI descartadas (ver diapositiva siguiente)
Incidencia	Sigma0 × cos 30° / cos θ (θ de 22° a 33°)
Nivel	Igualado en las superposiciones: de 0,4–0,7 dB a ≈ 0 dB
Bordes de swath	5 km descartados (ruido) y fundido hasta 20 km
Prioridad	Ciclo 2 (feb–abr) > ciclo 1 (nov–ene) > ciclo 3 (abr–jun)
Cobertura	97,7 % de la provincia
Uso	Visualizar y clasificar; para medir sigma0, usar las franjas
Formatos	BIOMASS\MOSAICO_DESC: 50 m y 200 m, .dim, .tif, _RGB_dB.tif

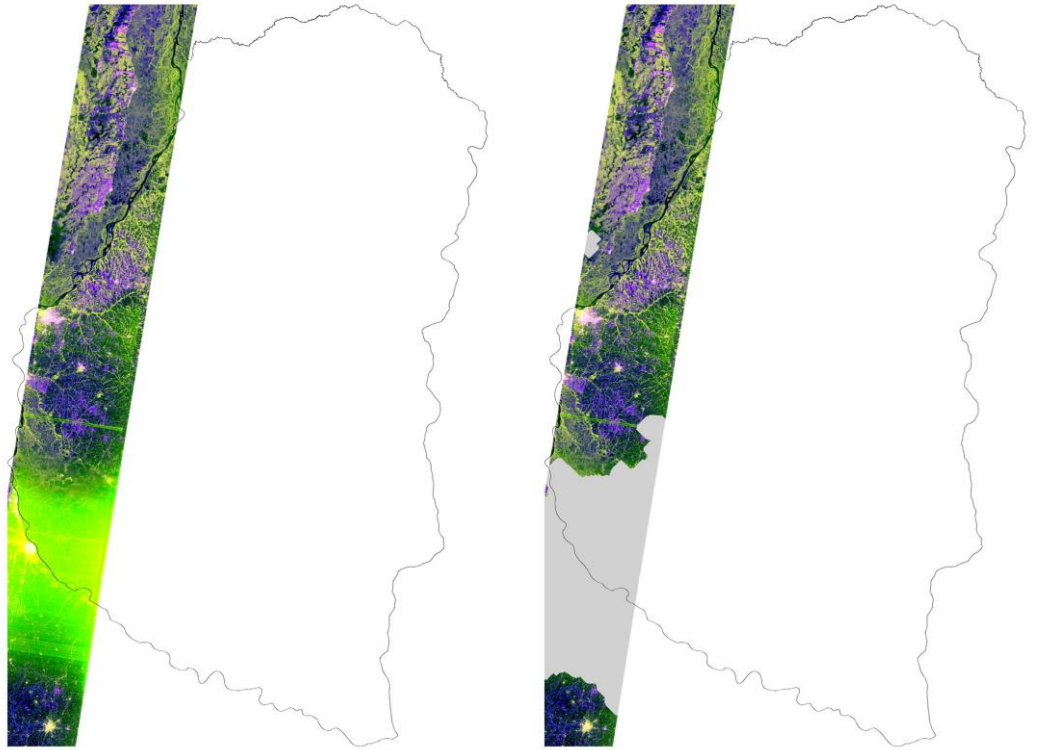
Composición RGB

- R = HH (copolarizada)
- G = HV (cruzada)
- B = HH/HV (cociente)

Banda CICLO: período de origen de cada píxel. En blanco, zonas sin dato válido.

Fuente: ESA, BIOMASS P-SAR (435 MHz), productos L1b DGM, órbita 43 descendente, nov 2025 a jun 2026, https://catalog.maap.eo.esa.int (doi:10.57780/bio-d739338). Elaboración propia.

Interferencia de radio (RFI) en la banda P de BIOMASS



Fuente: ESA, BIOMASS P-SAR (435 MHz), L1b DGM, órbita 43 descendente, ciclo 3, swath S3, 06–24/06/2026, https://catalog.maap.eo.esa.int (doi:10.57780/bio-d739338). Elaboración propia.

Qué es: la banda P (432–438 MHz) es compartida con radares y otros servicios terrestres; sus emisiones entran al receptor de BIOMASS.

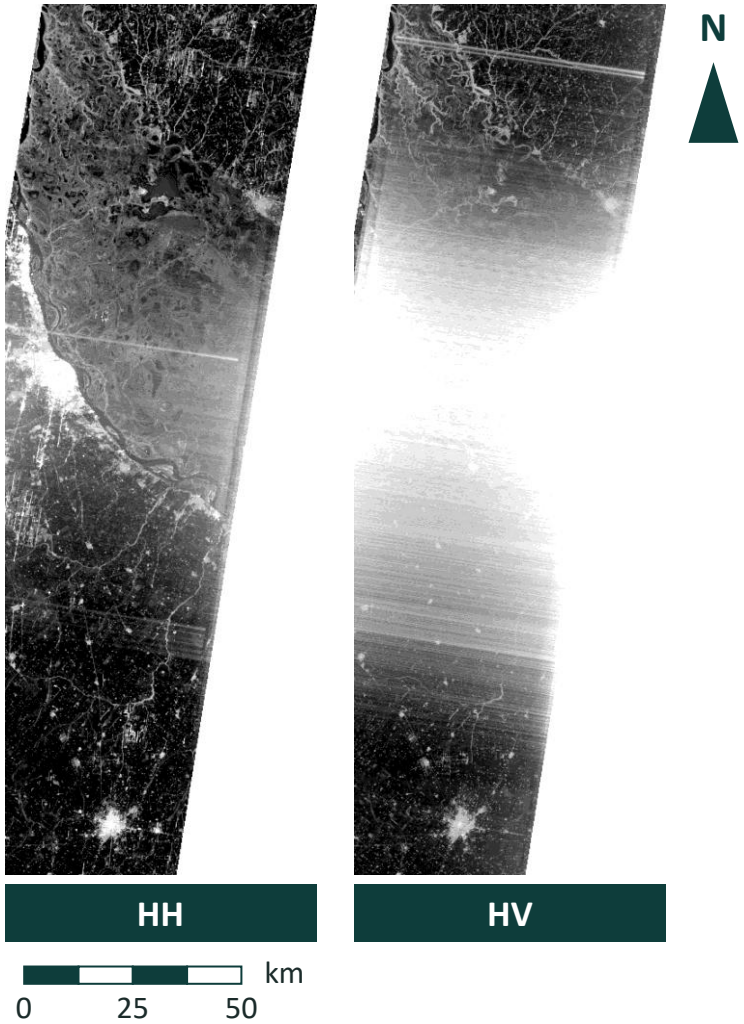
Cómo se ve: manchas difusas y rayas horizontales que no siguen el paisaje; levanta sobre todo la cruzada (HV hasta −5 dB, cuando lo normal es ≈ −20 dB).

Cómo se detectó: cociente HH/HV suavizado en 5 km menor de 5 dB (en el paisaje está entre 7 y 11 dB), más 5 km alrededor.

No es la fecha: la diferencia en el Delta al compaginar franjas venía de la RFI, no del cambio estacional.

Franja descendente	RFI sin dato (%)
Ciclo 3 (may–jun 2026) · S2	36,5
Ciclo 3 (jun 2026) · S3	29,0
Ciclo 2 (feb–mar 2026) · S1	13,9
Ciclo 3 (abr–may 2026) · S1	10,4
Ciclo 1 (ene 2026) · S3	9,8
Resto	0,2 a 4,5

¿Por qué aparece la RFI y por qué afecta sobre todo a HV?



Fuente: ESA, BIOMASS P-SAR (435 MHz), L1b DGM, órbita 43, ciclo 3, swath S3, 06–24/06/2026, https://catalog.maap.eo.esa.int (doi:10.57780/bio-d739338). Elaboración propia.

1) Una banda compartida. BIOMASS opera en 432–438 MHz, una porción de la banda P que usan, con prioridad, radares de vigilancia y defensa y también radioaficionados (banda de 70 cm) y sistemas de comunicación. En esa banda el satélite es un usuario secundario: no puede exigir que los demás dejen de transmitir.

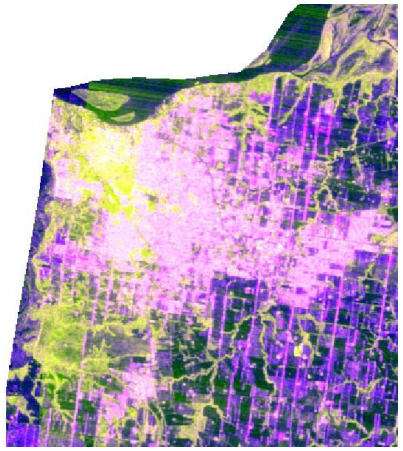
2) El receptor escucha todo lo que llega a 435 MHz. Una emisión terrestre no tiene la forma del pulso del radar (chirp), por eso el procesamiento no la concentra en un punto: una emisión continua se reparte como una mancha difusa de decenas de kilómetros, y una intermitente aparece en las líneas de la imagen tomadas en esos instantes, como rayas perpendiculares a la órbita.

3) Por qué se nota en HV y casi no en HH. La interferencia suma una potencia parecida en todos los canales. En el paisaje la HH ronda −13 dB y la HV −23 dB, unas 10 veces menos: la misma potencia agregada apenas cambia la HH pero domina la HV (llega a −5 dB). El cociente HH/HV cae y la zona se ve verde en el RGB (HH, HV, HH/HV).

4) Dónde y cuándo. Depende de qué transmisores estén activos al paso del satélite: en Entre Ríos aparece sobre todo en el sur, probablemente por la mayor densidad de transmisores del corredor Rosario–Buenos Aires, y en las tomas de abril a junio de 2026 (hasta el 36,5 % de una franja).

5) Los productos lo informan pero no lo corrigen. La anotación de cada producto L1b indica RFI detectada (rfiDetectionFlag = true) y sin corrección (rfiCorrectionFlag = false): por eso hay que descartarla en el procesamiento.

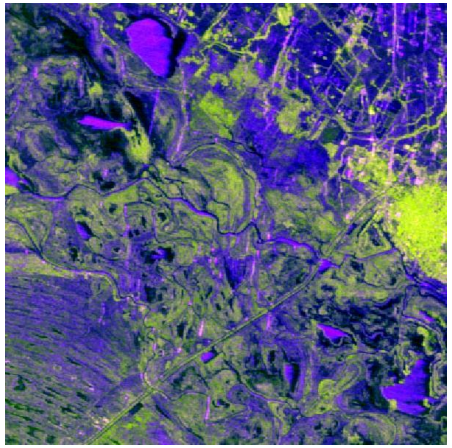
Interpretación de los colores RGB (HH, HV, HH/HV)



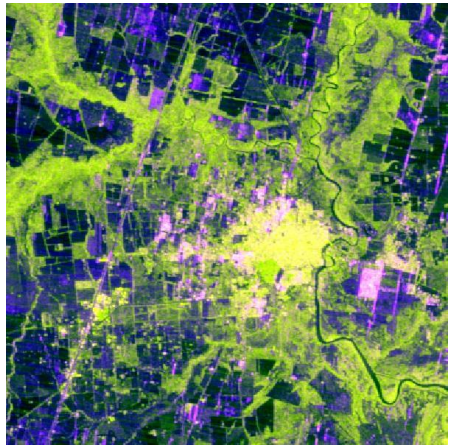
Paraná y alrededores



Federación · Salto Grande



Delta frente a Victoria



Gualeguaychú y su cuenca





Amarillo-verde lima: montes y forestaciones

Con 70 cm de longitud de onda la señal atraviesa las copas y rebota en ramas gruesas y troncos: dispersión de volumen, HV alta (verde) y HH alta (rojo), cociente bajo (poco azul). Marca los montes en galería de los arroyos, el Espinal y las forestaciones de Federación (probablemente eucaliptos).

Rosa blanquecino: ciudades

Paredes y suelo forman diedros que devuelven la onda al radar (doble rebote): HH muy alta, HV alta y cociente alto; los tres canales altos dan un tono claro.

Violeta: cultivos con tallos y suelos rugosos

Tallos verticales sobre el suelo (cultivos altos, probablemente maíz) o suelos más rugosos y húmedos suben la HH mucho más que la HV: rojo y azul altos.

Azul índigo oscuro: lotes agrícolas y pastizales

La vegetación herbácea es transparente en banda P; el suelo, liso a esta escala, refleja lejos del radar: HH y HV bajas y cociente alto.

Azul intenso: agua

Reflexión especular: casi nada vuelve al radar; HV en el piso de ruido. Ríos, lagunas y el lago de Salto Grande.

Fuente: ESA, BIOMASS P-SAR (435 MHz), L1b DGM, mosaico descendente 50 m, nov 2025 a jun 2026, https://catalog.maap.eo.esa.int (doi:10.57780/bio-d739338). Recortes de 20 × 20 km. Elaboración propia.